

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

**«САРАТОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКОГО»**

Кафедра математической кибернетики и компьютерных наук

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ АЛГОРИТМОВ И
НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В АНАЛИЗЕ ДЕФОРМАЦИЙ СТОПЫ**

КУРСОВАЯ РАБОТА

студента 2 курса 211 группы
направления 02.03.02 — Фундаментальная информатика и информационные
технологии
факультета КНиИТ
Кочергина Антона Алексеевича

Научный руководитель
ассистент, к. ф.-м. н.

Д. С. Пантелеев

Заведующий кафедрой
доцент, к. ф.-м. н.

С. В. Миронов

Саратов 2026

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	3
1 Методы автоматизации разметки данных для моделирования	4
1.1 Алгоритмы расчета характеристик плантограммы вручную	4
1.1.1 Коэффициент распластанности переднего отдела стопы k_2 ..	4
1.1.2 Индекс Штритера	4
1.2 Алгоритм анализа плантограммы с использованием генетическо- го алгоритма	4
1.2.1 Подготовка данных	4
1.2.2 Генетический алгоритм для подбора параметров алгорит- ма оконтуривания плантограммы	4
1.2.3 Алгоритм расчета контрольных линий и точек плантограммы	4
1.3 Алгоритм анализа плантограммы с использованием нейронных сетей	4
1.3.1 Архитектура сети	4
1.3.2 Обучение сети	4
1.4 Обработка полученных результатов с помощью алгоритмов ком- пьютерного зрения	4
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	4
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	5

ВВЕДЕНИЕ

Диагностика деформаций стопы является актуальной проблемой, такие заболевания характеризуются высокой частотой встречаемости среди людей всех возрастных групп...

1 Методы автоматизации разметки данных для моделирования

1.1 Алгоритмы расчета характеристик плантограммы вручную

1.1.1 Коэффициент распластанности переднего отдела стопы k_2

1.1.2 Индекс Штритера

1.2 Алгоритм анализа плантограммы с использованием генетического алгоритма

1.2.1 Подготовка данных

1.2.2 Генетический алгоритм для подбора параметров алгоритма оконтуривания плантограммы

1.2.3 Алгоритм расчета контрольных линий и точек плантограммы

1.3 Алгоритм анализа плантограммы с использованием нейронных сетей

1.3.1 Архитектура сети

1.3.2 Обучение сети

1.4 Обработка полученных результатов с помощью алгоритмов компьютерного зрения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Актуальность разработки и внедрения цифровых медицинских технологий в настоящее время признается в рамках междисциплинарного консенсуса специалистов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ